<유의 사항>

① 제출형식: 한글 또는 워드 문서로 작성하여 제출 바랍니다.
② 파일명: **자신의 학번_중간과제**
③ 생성형AI의 도움은 받을 수 있으나 그대로 복사한다면 0점으로 처리합니다.
④ 제출기간: 2026년 10월 19일 (월) - 10월 25일 (일)

※ 아래 제시된 2문제 모두 자유롭게 작성하여 제출하기를 바랍니다.

문제1



플라스틱, 종이, 스티로폼 등 일회용품의 개발로 우리의 삶은 한층 더 편리해졌다. 들고 다니기엔 무겁고 설거지도 해야 하는 유리컵 대신 종이컵을 사용하고, 가벼운 플라스틱 용기 덕분에 배달 음식을 편리하게 즐길 수 있다. 편리한 만큼 일회용품 사용량은 나날이 늘어가고 있으며, 2020년 기준 1년에 국내에서 소비되는 일회용품 양은 87만 톤에 육박한다. 하지만 늘어나는 일회용품 사용과 다르게 쓰레기 분리배출 문제는 갈수록 심각해지는 추세이다.

분리배출 되지 않고 무분별하게 버려진 쓰레기들은 미관상 굉장히 좋지 않은데, 이에 그치지 않고 더 큰 문제를 유발하고 있다. 가장 큰 문제는 환경 오염이다.
무분별하게 버려진 쓰레기는 흙이나 하천으로 흘러 들어가 토양과 수질을 오염시키고, 야생동물이 쓰레기를 먹이로 착각해 삼키고 죽기도 한다. 죽은 바다거북의 배를 갈라봤더니 비닐봉지 등 쓰레기로 가득 차 있었다는 것은 너무 흔한 일이 돼버리고 말았다. 분리배출 되지 않은 쓰레기는 소각되어 온실가스가 되는데, 많은 온실가스 배출은 지구온난화와 그로 인한 기후변화의 가장 큰 원인이 된다. 최근 지구 평균 온도가 급격하게 상승하고 이에 따라 폭우 혹은 폭염 등의 이상 기후 현상이 흔하게 나타나는데, 인간이 무분별하게 버린 쓰레기가 인간만이 아니라 지구 전체를 망치고 있는 셈이다.
(출처:https://press.kunsan.ac.kr/eoryeoun-ildo-aninde-jikyeojiji-anhneun-sseuregi-bunribaecul-munje/)

위의 문제상황에서 희망 상태는'올바른 쓰레기 분류 배출로 환경을 지킨다'이고, 수용 가능한 상태는'무분별한 쓰레기 배출이 되더라도 환경을 지킨다'로 볼 수 있다. Duncker Diagram으로 문제해결 방법을 제시해 보자.

문제2

일상생활에서 순차구조, 선택구조, 반복 구조를 찾아 세분화해서 알고리즘으로 표현(순서도 또는 의사코드)하시오.